



UNIVERSITA' degli STUDI di GENOVA

S. S. I. S.

- Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario –

VI ciclo

**CORSI di DIDATTICA e LABORATORIO di DIDATTICA
della MATEMATICA**

- Prof. Domenico Arezzo -

***“ALCUNI ASPETTI della TEORIA degli INSIEMI
UTILI per la COMPrensione degli INSIEMI NUMERICI:
ORDINAMENTO, COMPLETEZZA e NUMERABILITA’”***

MARCONI SASSO

Classe 059A (marconis@tin.it)

Anno accademico 2004/2005

Premessa

Breve presentazione dei contenuti della relazione

E' una scelta didattica frequente quella di introdurre i vari insiemi numerici come strategie adeguate alla soluzione di problemi che via via si incontrano in Matematica; così:

- **N**, insieme dei numeri naturali $\{0,1,2,3,\dots,n\}$, serve per contare,
- **Z**, insieme dei numeri interi $\{-n,\dots,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,\dots,n\}$, serve per sottrarre,
- **Q**, insieme dei numeri razionali, nella sua duplice veste di:
 - classi di equivalenza di frazioni ($\mathbf{Q = F/\sim}$ con F insieme delle frazioni)
 - numeri decimali limitati o periodici (insieme $\mathbf{D_p}$, altra veste di Q data dalla corrispondenza biunivoca $\mathbf{j: Q \rightarrow D_p}$)

serve per dividere.

- E l'insieme dei numeri reali **R**? R è introdotto, non per poter consentire l'estrazione di radici (come è spesso erroneamente risposto), ma, come sarà nostro scopo illustrare, per consentire l'espressione di misure delle grandezze fisiche.

Per poter giungere a tali conclusioni in questa relazione, occorrerà però ovviamente presentare le **definizioni di ordinamento, completezza e numerabilità**, nonché dimostrare se esse sono verificate o meno nei diversi insiemi numerici.

Ci proporremo così di dimostrare che sia **Q** sia **D** sono **insiemi ordinati**, e che mentre **Q non è completo, D lo è**. Con la completezza di D potremo definire le operazioni e certificare l'esistenza dei loro risultati. Tuttavia, resterà aperto il problema della determinazione dei risultati stessi come numeri di cui si conosce la grandezza e, quindi, rimarrà intatta la questione delle esecuzioni delle operazioni, per la quale sarà giustificato lo studio della teoria (ancorché pesante) che permette di risolvere il problema per D_p .

Infine, per abbandonare l'erronea credenza dell'introduzione di R per poter consentire l'estrazione di radici (i radicali sono solo una delle lacune di Q, ma non la sola, basti pensare a numeri decimali illimitati come π ed e) ci sarà utile esaminare la caratteristica della **numerabilità**. Si può infatti dimostrare che i **radicali costituiscono solo un sottoinsieme di R numerabile**, ma i **numeri decimali** che non sono radicali ("gli altri" componenti di R) costituiscono addirittura un **insieme non numerabile**. L'introduzione di R rimane dunque giustificata solo alla luce della necessità di poter esprimere le misure delle grandezze fisiche, operazione non consentita in Q per la sua incompletezza.

ORDINAMENTO

Definizione¹ di ordinamento

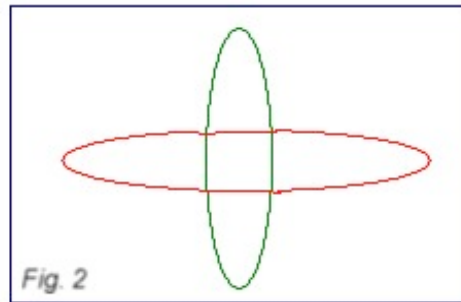
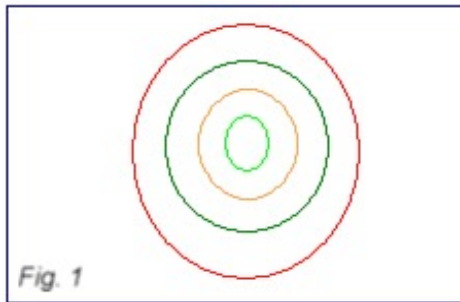
Un “**ordinamento** o **relazione d'ordine**” in un insieme A (con $A \neq \emptyset$) è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo “ $a < b$ ” invece di $(a, b) \in D$, D è caratterizzata dai seguenti tre assiomi:

- **$a < a$ è falsa $\forall a \in A$** (se avessimo pensato a “minore o uguale” avremmo scritto “ $a \leq a$ è vera $\forall a \in A$ ”);
- **proprietà transitiva**: $a < b, b < c \Rightarrow a < c \forall a, b, c \in A$;
- **proprietà della tritomia*** (dal greco “*spezzamento in tre*”): dati $a, b \in A$ è vera una (ed una sola) delle seguenti condizioni: $a < b, a = b, b < a$ ².

L'ordinamento, relazione che permette di operare confronti, riguarda dunque coppie ordinate di elementi appartenenti allo stesso insieme ($D \subseteq A \times A$).

* L'ordinamento così come lo stiamo definendo, comprensivo dell'ultimo assioma, è spesso chiamato “**ordinamento totale**”, mentre, se manca l'ultimo assioma, si parla di “**semiordinamento**” od “**ordinamento parziale**”. Si immagini, ad esempio, di considerare un insieme e l'insieme dei suoi sottoinsiemi (fig. 1 e 2), ordinati con l'inclusione. In tal caso:

- varrà sicuramente il primo assioma perché ogni sottoinsieme non sarà propriamente contenuto dentro se stesso,
- varrà anche la proprietà transitiva poiché se un sottoinsieme è contenuto in un altro e questo in un terzo ancora, quest'ultimo conterrà sicuramente anche il primo sottoinsieme considerato (come si riscontra chiaramente nella fig. 1),
- tuttavia, può accadere che presi due sottoinsiemi non sia vero né che uno dei due sia più piccolo dell'altro, né che essi siano non uguali (v. fig. 2). E' il caso in cui è verificato il semiordinamento.



Se poniamo nell'insieme $P(X)$ delle parti di un insieme non vuoto X : $A < B \Leftrightarrow A \subsetneq B$, non otteniamo un ordinamento in $P(X)$; per esempio, se $X = \mathbb{N}$ ed $A = \{0, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, non è vera nessuna delle tre relazioni $A < B, A = B, A > B$.

¹ Ogni volta che formuliamo una definizione dobbiamo porre estrema attenzione al fatto che, una volta data, essa dovrà sempre poter essere applicata ad ogni elemento che vogliamo rientri in essa e la soddisfi. Per tale fondamentale regola generale, ogni definizione deve essere formulata rigorosamente, ma anche sufficientemente genericamente da poter consentire la sua eventuale applicazione ad ogni elemento: un concetto deve corrispondere rigorosamente alla sua definizione. Per questi motivi, a parte la condizione che A non debba essere un insieme vuoto ($A \neq \emptyset$), non specificheremo qui nessun'altra caratteristica di A .

² E, per ora, con estremo rigore, **non scriviamo $a > b$, non avendo ancora introdotto il simbolo “>”**... E' un'osservazione fine, che addirittura potrebbe a qualcuno sembrare “buffa”, ma **didatticamente utile** per cominciare a far percepire agli alunni il rigore con cui, quando si può (non sempre è possibile!), si tiene a procedere in Matematica.

Definizione di minore (maggiore) ed introduzione convenzionale del simbolo “<” (“>”)

Per esprimere che la coppia ordinata $(1,2) \in D$, oppure $1D2$, ovvero che “1 è minore di 2”, abbiamo concordato, con la precedente definizione, di adottare convenzionalmente il **simbolo “<”**, e quindi di poter scrivere “ $1 < 2$ ”. Diamo qui enfasi all’introduzione di un simbolo, anche se esso era ovviamente già ben noto a tutti, solo per sottolineare come ora tale simbolo assume nuovo significato e rigore che donano giustificazione scientifica a ciò che “*la mamma ci ha sempre detto*” (almeno per i numeri interi) o a ciò che intuitivamente comunque già sappiamo, poiché ci portano a risalire al momento della sua fondazione³.

Viceversa, affermiamo che la coppia ordinata $(2,1) \notin D$, essendo falsa l’affermazione “ $2 < 1$ ”; la corretta relazione fra 2 ed 1 è invece espressa (aggiungendo un’ulteriore convenzione) dal **simbolo “>”**: “ $2 > 1$ ”, relazione di significato equivalente alla “ $1 < 2$ ”, in quanto l’affermazione “due è maggiore di uno” è sinonimo della “uno è minore di due”.

Quindi, in generale, potremo ora scrivere che la coppia $(a,b) \in D$ (o aDb) anche come $a < b$; se “ $a < b$ ”, diremo che “a è **minore** di b”. Scriveremo anche “ $b > a$ ”, in luogo di $a < b$, per dire “b è **maggiore** di a”, e $a \leq b$ (o $b \geq a$) per indicare che “a è minore o uguale a b” (o “b è maggiore o uguale ad a”).

³ Ritengo sia molto importante da un punto di vista didattico che l’insegnante faccia con i suoi ragazzi riflessioni ad alta voce come queste, in quanto **aiuta** così gli **alunni a prendere consapevolezza dell’evoluzione delle loro conoscenze**. Si tratta di agevolare processi metacognitivi... E’ bello imparare “cose nuove”, ma altrettanto illuminante può essere dare significato a cose che si sanno già o che si crede di saper già.

Il dare **definizioni** in Matematica richiede sempre un notevole grado di rigore, anche quando sono in gioco **concetti apparentemente** fra i più **semplici** ed intuitivi (come in questo caso, “<” e “>”, o nel caso del concetto di “numero naturale”), da tempo utilizzati dai ragazzi in modo immediato data la lunga pratica e la conseguente confidenza maturate con essi. Tuttavia, procedendo a ritroso per trovare le definizioni di tali concetti “semplici e famigliari”, si accorgeranno di non averli in realtà mai ancora “sistemati” formalmente nelle loro teste in maniera soddisfacentemente rigorosa, scientifica e convincente. Ed, anzi, si renderanno probabilmente conto di non avere in mano sufficienti “mattoni” per costruire la definizione che hanno in testa ed hanno sempre creduto di padroneggiare fin da quando “lo diceva la mamma!” (in fin dei conti, è un po’ quello che è accaduto anche a noi provando a dare la definizione di “cubo”...).

Oltre le definizioni, anche le **formule** vanno presentate con serietà, presentando con cura la filosofia che sta dietro al metodo, o perlomeno con qualche esempio illuminante, per evitare che diventino algoritmi meccanici, ripetitivi ed ingiustificati (si veda, ad esempio, il caso della formula per ricavare la frazione generatrice dei numeri periodici, di cui abbiamo più volte parlato). Si tratta di aiutare i ragazzi ad **abbandonare un’applicazione prettamente meccanica** di regole, troppo spesso sostenuta (perfino da Professori, libri di testo, ecc.) perché comoda, ma che nulla ha a che vedere con la Comprensione. Anche tutte le Scienze della Formazione, sottolineano come il cogliere il senso ed il significato profondo delle conoscenze, favorisca l’apprendimento e porti quindi a costruire Cultura.

Certo, per poter insegnare così, anche l’insegnante deve essere seriamente preparato sui contenuti che intende proporre. Una sua sola generica e superficiale conoscenza della Matematica non è certamente sufficiente per far scaturire negli alunni a cui la si propone interesse, comprensione, fascino e passione. Tuttavia, mi sono sempre più davvero convinta dell’importanza di “*passare ore a camminare avanti indietro sul tappetino del proprio corridoio*” per riuscire a trovare il modo affinché questi contenuti disciplinari diventino spendibili anche in una classe di Scuola Media, e, soprattutto, affinché i risultati conseguibili con i ragazzi siano questi....

Definizione di insieme ordinato

Un insieme **A** si dice **ordinato** se non è vuoto ($A \neq \emptyset$) ed ha in esso un ordinamento “<”.

Per un insieme ordinato, la “frittella” tipo (l’esempio tipo), è fornito dalla retta sulla quale, infatti, presi due elementi, uno è sicuramente più piccolo dell’altro. Anche nell’ambito degli insiemi numerici, troviamo esempi di insiemi ordinati: si pensi agli insiemi dei numeri Naturali, Interi, Razionali, Decimali.

Definizione di maggiorante (minorante), massimo (minimo), insieme limitato superiormente (inferiormente), estremo superiore (inferiore) di un insieme ordinato

Sia M un sottoinsieme di un insieme ordinato A ($M \subseteq A$ con A ordinato $\neq \emptyset$):

- $a \in A$ si dice **maggiorante** per M se $a \geq m \forall m \in M$ (nell’es. sottostante i maggioranti per M sono tutte le $a \in A$ tali che $a \geq 1$; osservo che l’“=” del “ $\geq$ ” della definizione si riferisce solo al caso dell’ m massimo di M , vedi definizione seguente);
- $a \in A$ si dice il ⁴ **massimo** per M se $a \in M$ e se a è maggiorante per M (nel caso quindi di M delimitato da intervallo *chiuso*, come nell’esempio sottostante, 1 è maggiorante e massimo; se però l’intervallo fosse *aperto*, 1 sarebbe sì sempre un maggiorante di M – in realtà i due sottoinsiemi hanno tutti gli stessi maggioranti –, ma non più il suo

⁴ Questo **articolo determinativo** è importante perché illumina di per sé da solo sull’osservazione che sarà fatta e dimostrata fra poco: se esiste massimo (o minimo) per un sottoinsieme di un insieme ordinato, esso è unico...

Sarebbe davvero un peccato se l’insegnante non sfruttasse ogni anche piccola occasione per far nascere nei ragazzi il senso dell’**importanza** di imparare ad esprimersi correttamente, in termini sia di **linguaggio** scientifico, ma sia anche (come in fin dei conti in questo caso) semplicemente di linguaggio naturale.

Non dobbiamo sprecare la fortuna che abbiamo di essere Italiani e di aver quindi a disposizione una lingua di derivazione greco - latina e ricca come la nostra (sebbene talvolta, tale ricchezza porta qualche complicazione: l’Inglese, per esempio, non ha, come noi, la stessa parola “uno” usabile come articolo e come numerale e per questo siamo costretti a dire “uno e uno solo”, laddove gli inglesi direbbero “one”).

Per di più, la matematica ci dà la possibilità di costruire con i ragazzi un linguaggio comune e condiviso ma contemporaneamente rigoroso, in quanto i suoi simboli traducono le affermazioni con un linguaggio universalmente riconosciuto. Possiamo dunque approfittare delle esigenze della Matematica anche per abituare gli studenti ad un uso meno approssimativo della lingua.

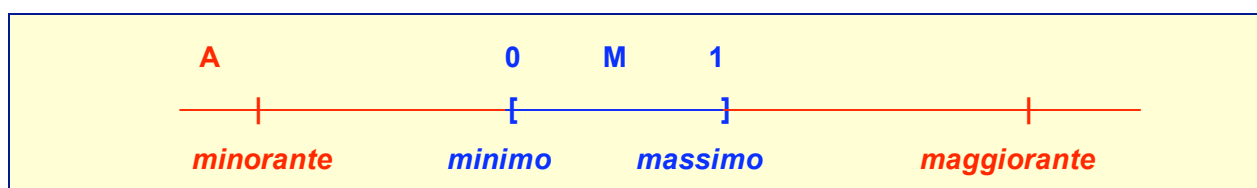
Senza addentrarci nell’ambito di questo corso in dissertazioni sul linguaggio didattico, basti aggiungere che spesso molti **errori** (anche in **libri di testo**) sono proprio dovuti ad errori **d’espressione linguistica che si traducono in errori di contenuto disciplinare**, generando nello studente confusione. Osservazioni di questo tipo, mediante gli opportuni esempi, e quando se ne presenta l’occasione, vanno fatte con i ragazzi, anche nelle scuole medie: l’educazione ad una correttezza linguistica (base per una maggiore elasticità di pensiero) può essere perseguita ad ogni livello scolastico, poiché non è mai troppo presto per poter apprezzare anche il linguaggio specifico della Matematica, che parimenti ai linguaggi della poesia, dell’arte, o della musica, grazie anche al suo simbolismo, ha la caratteristica di poter essere universalmente colto e compreso.

massimo, dovendo il massimo appartenere al sottoinsieme, e l'intervallo avrebbe solo maggioranti strettamente maggiori di tutti gli elementi di M);

- M si dice **limitato superiormente** se ammette maggioranti;
- $a \in A$ si dice **estremo superiore** per M se è il minimo (vedi di seguito) dell'insieme dei maggioranti di M (nell'esempio riportato 1 è dunque massimo, maggiorante ed anche estremo superiore essendo il minimo dei maggioranti). Il concetto di estremo superiore, può essere compreso anche facendo ricorso al concetto di “ ε piccolo a piacere”⁵: l'estremo superiore è un maggiorante a tale che, per ogni $\varepsilon > 0$, $a - \varepsilon$ non è più maggiorante.

Analoghe sono le definizioni di minorante, minimo ed insieme limitato inferiormente:

- $a \in A$ si dice **minorante** per M se $a \leq m \forall m \in M$;
- $a \in A$ si dice il **minimo** per M se $a \in M$ e se a è minorante per M;
- M si dice **limitato inferiormente** se ammette minoranti;
- $a \in A$ si dice **estremo inferiore** per M se è il massimo dell'insieme dei minoranti di M.



Osserviamo che ogni sottoinsieme M di un insieme ordinato A ha al più un massimo (M non può avere più di un massimo). Per dimostrare tale osservazione è sufficiente la tritomia; se, infatti, supponiamo per assurdo che m' ed m'' siano due massimi distinti per M , per la tritomia avremo che non può aversi né $m' > m''$ né $m'' > m'$; sarà allora $m' = m''$, e sarà confermata l'esistenza di un solo massimo.

Analogamente, osserviamo che ogni sottoinsieme M di un insieme ordinato A ha **al più un minimo**. Infatti, sempre per la tritomia, se m' ed m'' sono due minimi per M , non può aversi $m' > m''$ né $m'' > m'$; sarà allora $m' = m''$, e sarà confermata l'esistenza di un solo minimo.

Seguono anche le osservazioni che un sottoinsieme M di un insieme ordinato A , può avere **al più un estremo superiore ed un estremo inferiore**.

Se non ci fosse la tritomia, potrebbero esserci più massimi (o minimi) per uno stesso insieme. Pensiamo ad un insieme non ordinato, per es. una bella quercia (*esempio*

⁵ Per la scrivente, proveniente da un Liceo Scientifico, quest'ulteriore presentazione di estremo superiore tramite il ricorso alla “ ε ” è una reminiscenza scolastica..., da non distruggere, ma da apprezzare in questa sua piena evoluzione di linguaggio che ne migliora, non solo la comprensione, ma anche la trasposizione (obiettivo di quello che sarà il mestiere che ho scelto)... Opero metacognizione anche su me stessa...

didatticamente utile – anche per i ragazzi non ancora dotati di elevate capacità di astrazione e non casuale, dato che la figura dell'albero è ricorrente, e quindi utile, anche nel campo informatico), ed ordiniamolo procedendo dal basso verso le fronde: arrivati alla chioma, ci renderemo conto come effettivamente ci possono essere più massimi, nel nostro caso rappresentati dalle terminazioni delle varie foglie all'apice dell'albero.... Tuttavia, invece, per la tritomia, gli insiemi ordinati, se dotati di massimo, ne hanno necessariamente uno solo.

Se consideriamo, per fare ancora **qualche esempio**, stavolta tornando al nostro ambito degli insiemi numerici:

- $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Q}$, ci rendiamo conto che esso non ha maggioranti,
- $\mathbb{Q}$ stesso in $\mathbb{R}$ non ha maggioranti,
- $\mathbb{N}$ in $\mathbb{R}$ non ha maggioranti (e quindi non è neppure limitato superiormente, per definizione), ma minoranti (tutti i negativi, $\mathbb{N}$ è quindi limitato solo inferiormente) ed anche il minimo (lo 0, che è sia minorante, sia appartiene ad $\mathbb{N}$),
- Due insiemi $M = \{ x \in \mathbb{R} \mid x < 10 \}$ ed $N = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq 10 \}$ hanno gli stessi maggioranti ($\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 10\}$), ma M non ha il massimo ed N sì ($=10$).

Sebbene il nostro obiettivo dell'introduzione del concetto di ordinamento sarà il poter dimostrare la non completezza di $\mathbb{Q}$ (e colmarla con l'introduzione di un nuovo insieme numerico più grande e completo), prima di proseguire, spendiamo ancora qualche parola per dare la definizione anche di applicazione ordinata, e definire, a titolo di ulteriori esempi, l'ordinamento anche di altri insiemi numerici.

Definizione di applicazione ordinata

Un'applicazione $f: A \rightarrow B$ fra insiemi ordinati si dice applicazione **ordinata** se:

$$a < a' \Leftrightarrow f(a) < f(a').$$

Esempio d'applicazione ordinata (come può essere dimostrato) è $j: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{D}$, introdotta nel nostro corso allo scopo di trasformare l'applicazione non iniettiva e non surgettiva $f: F \rightarrow D$ in una corrispondenza biunivoca (mediante i passaggi alla iniettività, conseguenza dell'ordinamento, con $j: \mathbb{Q} \rightarrow D$ ed alla surgettività con $j: \mathbb{Q} \rightarrow D_p$).

Definizione di ordinamento in $\mathbf{N}$

Per dare la definizione di **ordinamento di $\mathbf{N}$** , come per tutta l'aritmetica di $\mathbf{N}$, possiamo far ricorso agli assiomi ed al **principio di induzione di Peano**, per cui:

dati $m, n \in \mathbf{N}$, poniamo: $m < n \Leftrightarrow n \in \{\sigma(m), \sigma(\sigma(m)), \dots\}$,

ricordando che la scrittura $\sigma(n)$ permette di individuare il numero successivo di ogni n numero naturale, scrittura che si è dimostrata estremamente utile nelle applicazioni matematiche ed ha permesso che gli assiomi di Peano diventassero una strategia vincente per la definizione di numero naturale: $1 := \sigma(0)$, $2 := \sigma(1)$, $3 := \sigma(2)$,

(essendo $\sigma(n) := \sigma(n + 0) := n + \sigma(0) := n + 1$)....

Ciò posto, possiamo anche dire $m < n \Leftrightarrow \exists k \in \mathbf{N}$ con $n = m + k$.

Possiamo anche dimostrare che in $\mathbf{N}$ l'ordinamento così posto è **compatibile con le operazioni**, prendendo ad esempio l'addizione.

Dobbiamo quindi dimostrare che se $m < n$ si ha $m + p < n + p \forall p \in \mathbf{N}$.

Procediamo con il principio di induzione di Peano:

se $H \subseteq \mathbf{N}$ t.c. $\begin{cases} 0 \in H \\ h \in H \Rightarrow \sigma(h) \in H \end{cases}$ allora $H = \mathbf{N}$

Consideriamo l'insieme $H := \{r \in \mathbf{N} \mid m + r < n + r\}$ e osserviamo che $0 \in H$.

Ora, se $h \in H$, cioè se $m + h < n + h$, si ha: $m + \sigma(h) = \sigma(m + h) < \sigma(n + h) = n + \sigma(h)$

e quindi $\sigma(h) \in H$.

Definizione di ordinamento in $\mathbf{D}$

Consideriamo due numeri decimali $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ e $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$ (ovvero scritti secondo la definizione che abbiamo dato di numero decimale "numero naturale detto parte intera, successione di cifre detta parte decimale " $\mathbf{N} \times \mathbf{S}$ "), scelti tali che non siano però caratterizzati dal 9 periodico. Sarebbe qui impossibile procedere, in questo ragionamento come lo stiamo ponendo, senza tale assunzione, potendo trovarci, in caso contrario, di fronte a due numeri quali $0, \overline{9}$ ed $1, \overline{0}$ o $1, \overline{9}$ e $2, \overline{0} \dots$. In tutti gli altri casi, due numeri decimali uguali lo sono perché hanno tutti i componenti uguali, affermazione che capiamo non potrebbe reggere nel caso considerassimo anche i numeri con il 9 periodico essendo $0, \overline{9} = 1, \overline{0}$ o $1, \overline{9} = 2, \overline{0} \dots$.

Escluso tale problema, invece, definire l'uguaglianza fra due numeri decimale diventa più

semplice ed immediato: $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_i = b_0, b_1, b_2, b_3, \dots, b_i$ se $a_i = b_i \forall i$ ⁶.

Possiamo ora stabilire una relazione d'ordine, fra i nostri due numeri decimali scelti

$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ e $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$ come segue:

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots < b_0, b_1, b_2, b_3, \dots \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 < b_0 \text{ oppure } \dots \\ a_0 = b_0 \text{ ma } a_1 < b_1 \text{ oppure } \dots \\ a_0 = b_0 \text{ e } a_1 = b_1 \text{ ma } a_2 < b_2 \text{ oppure } \dots \\ a_0 = b_0 \text{ e } a_1 = b_1 \text{ e } a_2 = b_2 \text{ ma } a_3 < b_3 \text{ oppure } \dots \\ \dots \text{ oppure } \dots \\ \dots \text{ e cos\`i via} \dots \end{cases}$$

avendo sempre cura anche in questo caso, per la definizione precedente, di evitare l'eventuale scelta e scrittura di numeri decimali con il 9 periodico.

L'insieme dei numeri decimali risulta cos\`i essere **naturalmente ordinato**. Un ordinamento cos\`i posto (in cui i tre assiomi sono evidentemente soddisfatti) viene definito **ordinamento lessicografico**, ovvero un ordinamento ottenuto ponendo in R^2 ($R \times R$):

$(a, b) < (c, d) \Leftrightarrow a < c$ oppure $a = c$ e $b < d$. In tal modo, procedendo da sinistra verso destra, \`e la prima componente che incontriamo essere diversa che determina la relazione d'ordine fra i due numeri.

Definizione di ordinamento in Q

Dotiamo l'insieme Q di un ordinamento ponendo:

$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc$ con $b, d > 0$. Tale condizione (sebbene automatica se parliamo di numeri assoluti) \`e essenziale in questa definizione (se parliamo di numeri relativi), come mostra il seguente contro - esempio: $0 / -1 < 1 / 1$ ma $0 \cdot 1 > (-1) \cdot (1)$.

Questa relazione risulter\`a pi\`u chiara se riduciamo le due frazioni allo stesso denominatore, **passando quindi a frazioni equivalenti**: $ad/bd < cb/db$;

Scritte cos\`i, risulta infatti pi\`u immediato vedere che: $ad < bc$,

⁶ E' questo un bell'esempio di come **in matematica** per poter procedere **abbiamo talvolta bisogno di adeguare definizioni, condizioni, presupposti di dimostrazioni ecc. alle nostre esigenze**... L'importante \`e che questo avvenga con consapevolezza e trasparenza anche nei confronti degli alunni, per i quali le motivazioni del nostro modo di agire devono essere chiare ed oneste. Anche il far notare come sia necessario talvolta **costruirsi "ad hoc" l'ambiente in cui operare** ha grande **valenza didattica** (assolutamente da evitare sarebbe invece il ritenere che essi non possano capire quanto noi ci stiamo costruendo e quindi proporre loro semplicemente di "studiarlo cos\`i perch\`e \`e cos\`i che ci serve ed \`e cos\`i che va quindi fatto"). L'operare in ambienti diversi (opportunamente costruiti o definiti) a seconda di ci\`o che si vuole trattare, fa s\`i anche che in questa disciplina alcune affermazioni siano vere o false a seconda della teoria di riferimento in cui ci si sta muovendo. Il mostrare ai ragazzi come, per esempio, anche i simboli $1/2$ e $2/4$ non sono uguali se considerati come frazioni, ma lo diventano se pensati come numeri razionali, \`e una di quelle belle occasioni per far maturare progressivamente in loro l'idea che la Matematica non sia la Scienza dove tutto \`e sempre certo, ma dove le affermazioni possono essere appunto vere o false a seconda dell'ambiente in cui sono considerate (v. nota 8).

ovvero, che, riassumendo: $a/b < c/d \Leftrightarrow ad/bd < bc/bd \Leftrightarrow ad < bc$.

Dobbiamo però ora giustificare che abbiamo proceduto al confronto di due frazioni confrontandone altre due equivalenti. Ripartendo dalla: $a/b < c/d \Leftrightarrow ad < bc$, ci rendiamo conto che se moltiplichiamo (o dividiamo, quando possibile) per uno stesso numero naturale non nullo numeratore e denominatore di una delle frazioni da confrontare (sia essa quella del primo o del secondo membro): $a/b < ck/dk$, anche entrambi i termini della seconda disuguaglianza $ad < bc$ risulteranno moltiplicati (o divisi) per quello stesso numero: $a/b < ck/dk \Leftrightarrow adk < bck$.

Ed, analogamente, $a/b < c:z/d:z \Leftrightarrow ad:z < bc:z$ (con z divisore comune di c e d).

Lo stesso accade se trasformassimo in frazioni equivalenti entrambe le frazioni da confrontare. Ora, due frazioni equivalenti non sono però sempre ottenute una dall'altra moltiplicandone i termini per uno stesso numero diverso da zero, come mostra chiaramente l'esempio $2/4 \sim 3/6$; ma questo è vero se una delle due è ridotta ai minimi termini, e, siccome due frazioni equivalenti hanno la stessa ridotta, il ragionamento può essere fatto due volte, passando attraverso la ridotta, e pervenendo allo stesso risultato.

L'operazione di ordinamento è **ben posta** (cioè non dipende dai rappresentanti delle classi a/b e c/d) in quanto "se si moltiplicano (o dividono) per uno stesso numero naturale non nullo entrambi i termini di uno dei due numeri razionali da confrontare, anche entrambi i membri della disuguaglianza ad e bc risulteranno moltiplicati o divisi per quel numero". L'ordinamento di Q non riguarda quindi le frazioni, ma le loro classi di equivalenza (sul cui concetto ed importanza possiamo qui riflettere), i numeri razionali che esse rappresentano.

Possiamo anche verificare che l'ordinamento sia **compatibile con le operazioni**:

▪ l'**addizione**, definita posto: $a/b + c/d = (ad + bc) / bd$.

Dobbiamo dunque mostrare che, se $a/b < c/d$ ed $e/f \in Q$ ($b, d, f > 0$),

si ha $a/b + e/f < c/d + e/f$:

$$a/b + e/f = (af + be)/bf \quad \text{e} \quad c/d + e/f = (cf + de)/df$$

quindi $ad < bc$ diventa $(af + be) df < (cf + de) bf$ (cioè $afdf + bedf < cfbf + debf$)

cioè ancora $\boxed{a/b + e/f = (af + be) / bf} < \boxed{(cf + de) / df = c/d + e/f}$.

▪ la **moltiplicazione**, definita posto: $a/b \cdot c/d = ac/bd$

Dobbiamo dunque mostrare che, se $a/b < c/d$ ed $e/f \in Q = \{q \in Q \mid q > 0/1\}$, ($b, d, f > 0$)

si ha $a/b \cdot e/f < c/d \cdot e/f$:

$$a/b \cdot e/f = ae/bf \quad \text{e} \quad c/d \cdot e/f = ce/df \quad \text{e} \quad \text{quindi } ad < bc \text{ diventa } ae \cdot df < ce \cdot bf$$

cioè ancora $\boxed{a/b \cdot e/f = ae/bf} < \boxed{ce/df = c/d \cdot e/f}$.

Q è un insieme ordinato, ma come vedremo non completo.

COMPLETEZZA

Definizione di insieme completo

Un insieme ordinato si dice **completo** se ogni suo sottoinsieme dotato di maggioranti, e quindi limitato superiormente, ha estremo superiore.

(Anche solo dalla definizione di completezza, ci rendiamo conto del fatto che fosse indispensabile prima parlare di ordinamento, per poter comprendere i termini “maggiorante”, “limitato superiormente”, “estremo superiore”, e quindi le argomentazioni che seguiranno).

Dimostrazione della completezza di D

L'insieme ordinato dei numeri decimali è anche **completo**, ovvero ogni suo sottoinsieme limitato superiormente ha estremo superiore.

Consideriamo un **qualsiasi sottoinsieme di D** , $S = \{ a_i \}_{i \in I}$ limitato superiormente; S è così, un insieme di numeri decimali (in coerenza a quanto sopra spiegato sul “problema del 9 periodico”, per noi risolto con l'adozione di D' , scegliamo le $a_i \in S$, in maniera che esse non siano mai numeri caratterizzati dal 9 periodico, e quindi con S sottoinsieme in realtà non di D ma di D'). In maniera molto facile, sarà ora possibile, grazie alle proprietà dell'ordinamento presentate, “**costruirci**” l'**estremo superiore** di S , l'esistenza del quale ci permetterà di dimostrare la completezza di D (avendo infatti considerato S come un sottoinsieme qualsiasi e generico di D , l'esistenza dell'estremo superiore di S , sarà sufficiente per affermare che ogni sottoinsieme di D ha estremo superiore, e che quindi D è completo). Ora:

- essendo S un insieme di numeri decimali limitato superiormente, significa che le parti intere dei suoi elementi (rappresentate da numeri naturali), costituiscono un insieme dotato di massimo; ci è possibile perciò definire α_0 come la massima parte intera degli elementi di S ;
- fra l'insieme degli elementi di S che hanno come parte intera α_0 (ovvero che hanno massima parte intera), consideriamo gli elementi di S che notiamo avere la massima prima cifra decimale α_1 ;
- fra l'insieme degli elementi di S che hanno massima parte intera α_0 e massima prima cifra decimale α_1 , consideriamo ora gli elementi di S che notiamo avere la massima seconda cifra decimale α_2 ;
- e così via...

E' intuitivamente facile vedere e capire come possiamo così arrivare a costruire il numero $\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_i$, che rimane evidentemente definito come il minimo possibile fra tutti i

maggioranti per S (od il massimo di $S + \varepsilon$) e quindi ne è, per costruzione, l'estremo superiore. Soprattutto il non terminare (anche per impossibilità a farlo...) la nostra costruzione, ma il lasciarla aperta con i "...", ci fa capire come l'elemento $\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_i$ che abbiamo trovato può non appartenere ad S , ma come ne è comunque e sicuramente l'estremo superiore. Ogni $S \subseteq D$ limitato superiormente ha quindi l'estremo superiore e perciò D è completo.

La **completezza dell'insieme D** è la proprietà che **consente di definire le operazioni** di somma e prodotto fra numeri decimali (del tipo $a = a_0, a_1, a_2, a_3 \dots a_n$ e $b = b_0, b_1, b_2, b_3 \dots b_n$ con $a, b \in D$) e **legittima** anche ad eseguirle facendo ricorso ai **processi di approssimazione**, ovvero utilizzando gli algoritmi usuali per i numeri decimali limitati. Basta osservare, infatti, che gli insiemi:

$$\{a_0 + b_0; a_0, a_1 + b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 + b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

$$\{a_0 \cdot b_0; a_0, a_1 \cdot b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 \cdot b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

sono limitati superiormente e quindi, per la completezza, hanno estremi superiori che indichiamo rispettivamente con $a + b$ ed $a \cdot b$. Anche la sottrazione e la divisione sono ovviamente definite in quanto operazioni inverse dell'addizione e della moltiplicazione.

Se ci trovassimo, ad esempio, di fronte ad un'operazione del tipo $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, sapendo di avere a che fare con numeri decimali illimitati non periodici, e non potendo quindi neppure passare alle frazioni generatrici, sarebbero più che leciti i nostri dubbi sul come procedere⁷ per poter giungere ad un risultato.

⁷ Mi viene qui spontaneo far riferimento ad un altro dei preziosi suggerimenti didattici, trasmessici in questo corso. **Dire ai ragazzi** che "**alcune cose** in matematica sono davvero **difficili**" o che "altre addirittura **non le sappiamo proprio fare**" (anche cose che abbiamo sempre considerato banali come una somma...), **è importante!** Certificare ai bambini che $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ è un'operazione che non sappiamo fare è illuminante! Questo li tranquillizzerà un domani quando, trovandosi di fronte ad un numero diverso del solito "25" dei libri di testo delle Scuole Medie, potrebbero rendersi conto di non saper agire o di non poter materialmente operare.... La nostra responsabilità è quindi grande: volendo sottacere che esistono difficoltà di fronte a cui non sappiamo operare, potremo addirittura legittimare un domani nel ragazzo il pensiero di essere lui incapace... ed il risultato potrebbe essere un suo demoralizzato abbandono della Matematica, con la perdita per tutti di grandi patrimoni....

Sicuramente, per comprendere questa grande varietà di contenuti, è necessaria anche una notevole capacità di astrazione, che risaputamente manca a ragazzi delle Scuole Medie ancora in periodo di pieno sviluppo anche intellettuale. Tuttavia, una corretta impostazione del lavoro da parte dell'insegnante può aiutare quantomeno ad eliminare quegli ostacoli cognitivi, che generano fraintendimenti e misconcetti che spesso poi perdurano anche al progredire dell'età e del grado di istruzione. Nonostante alcune argomentazioni siano di intrinseca complessità, ritengo che il decidere di trattarle ugualmente ed ovviamente adeguatamente con onestà intellettuale senza rimandarle, possa **ripagare** (insegnante ed alunni) **degli sforzi richiesti** con il raggiungimento di una maggiore chiarezza. Bisogna, insomma, mettercela tutta per raggiungere strategie didattiche dall'indubbio **valore** anche **formativo** ed **evitare** quei gravi **errori** (anche solo di omissione) **che possono fare male ai ragazzi**, con particolare attenzione per **più deboli**. (continua)

$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ è per noi una scrittura simbolica, sul cui valore numerico non possiamo fare altro che ottenere via via numeri approssimati; tale procedimento, in questo caso, però può continuare all'infinito, e rivelarsi per noi troppo lungo...

Il nostro processo di tentativo di risoluzione numerica per $\sqrt{2}+\sqrt{3}$, mediante la scrittura di un numero decimale con passaggio per passaggio un decimale in più, sebbene destinato a fallire in termini di conseguimento di un vero risultato numerico, è comunque un processo convergente perché ci porta ad ottenere elementi di un insieme limitato superiormente il cui estremo superiore esiste, essendo D completo... In altri termini, **la completezza di D certifica che il processo di approssimazioni successive conduce ad un risultato; tuttavia resta certificata l'esistenza del risultato, ma non la sua conoscenza.**

La scrittura $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ha quindi veramente un senso (ed alla luce della completezza di D possiamo scriverla), anche se per noi rimane il problema di determinarne la quantità, stabilirne il valore numerico. In pratica, la completezza di D assicura che esiste il risultato della scrittura $\sqrt{2}+\sqrt{3}$, sebbene noi non sappiamo trovarlo od esprimerlo adeguatamente ⁸!

Dimostrazione dell'incompletezza di Q

Dimostriamo ora che **l'insieme Q dei numeri razionali non è completo**, il che equivale a dimostrare l'esistenza in esso di sottoinsiemi non vuoti e limitati superiormente, ma privi di estremo superiore.

E' questo l'obiettivo per cui abbiamo affrontato le precedenti argomentazioni riguardanti **l'ordinamento**. Nostro fine ultimo è, infatti, ancorando quanto abbiamo finora visto in astratto all'esempio di Q , cercare di esprimere la carenza di Q ("buchi", "vuoti sulla retta") e colmarla introducendo un insieme più grande e completo, cioè nel quale tutti i suoi sottoinsiemi limitati superiormente abbiano l'estremo superiore.

A proposito di "grado difficoltà" si tenga ancora presente un punto. Se, come spesso accade, un insegnante si trattiene dallo svolgere alcuni argomenti, esercizi ecc. perché li reputa "troppo difficili per la sua classe", tenga tuttavia sempre presente quanto potrebbe essere utile e portare ad evoluzione, il "passare sottobanco" questi input magari solo a qualcuno degli alunni che egli si accorge essere **dotati di maggiore capacità**, per riuscire a coltivare queste loro doti.

⁸ Situazioni simili a questa potrebbero rivelarsi occasioni "ghiotte" per far capire ai ragazzi come talvolta, perfino in Matematica, la formalizzazione si deve arrestare. Anche una Scienza come la Matematica (da sempre considerata nella tradizione popolare come la scienza perfetta, la scienza delle certezze!) ha in realtà i suoi punti oscuri, e presenta delicate questioni, a cui la mente umana non è ancora in grado (e forse, per sua natura, non sarà mai in grado) di trovare risposte che soddisfino appieno. Tutt'al più alcuni suoi scogli sono stati nei secoli aggirati tramite costruzioni che reggono grazie ad un delicato equilibrio. Riuscire a condurre i ragazzi a vedere questo dualismo della **Matematica** fra rigore e precarietà, sicuramente la "smitizza" e consente loro di trarne un'**immagine più vera**, la quale è giusto sia abbracciata, apprezzata e compresa non solo dagli "specialisti del settore" ma da tutti coloro (ragazzi compresi) che si avvicinano a tale Scienza.

Uno di quelli che abbiamo definito come “buchi” di $\mathbb{Q}$ (forse meglio “incompletezze” o “lacune” di $\mathbb{Q}$) è $\sqrt{2}$, ed è proprio considerare l'esempio di questa carenza che ci renderà più facile la seguente dimostrazione, anche se, ci teniamo a precisare, siamo ormai ben consci del fatto che “ciò che manca a $\mathbb{Q}$ ” non sia solo $\sqrt{2}$ (e che, conseguentemente, i numeri reali non siano introdotti per consentire l'estrazione di radici, v. oltre).

Scegliamo perciò di considerare il sottoinsieme $S := \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ (insieme dei numeri razionali il cui quadrato è minore di 2), e ci proponiamo di dimostrare come esso, sebbene limitato superiormente (4, per esempio, è sicuramente uno dei suoi maggioranti), sia privo dell'estremo superiore.

Nel nostro caso, l'aspirante estremo superiore di S , inesistente però in $\mathbb{Q}$, è ovviamente $\sqrt{2}$... Tuttavia, bisogna fare attenzione anche al fatto che sarebbe qui sbagliato parlare di $\sqrt{2}$, in quanto, poiché stiamo ragionando ancora in $\mathbb{Q}$, essa non è ancora conosciuta. Per ora, sarebbe per noi più giusto esprimere la carenza di $\mathbb{Q}$ restando in $\mathbb{Q}$ (è questa una finezza, che però ci consente di ragionare bene...).

Supponiamo **per assurdo** che S abbia l'estremo superiore, che chiamiamo p : $p := \sup S$.

Tuttavia, dimostriamo ora, **tramite la tritomia**, che **p non può esistere**, perché p^2 non può essere né uguale, né minore, né maggiore di 2, e che quindi non può esistere l'estremo superiore per S :

- $p^2 = 2$ non può essere, perché, come ha dimostrato Pitagora con la dimostrazione della irrazionalità di $\sqrt{2}$, non è possibile che un numero razionale al quadrato dia 2. Da $a^2/b^2 = 2$ si dedurrebbe, (in $\mathbb{N}$, ovviamente con $b \neq 0$), l'uguaglianza $2b^2 = a^2$, assurda, comparendo il fattore primo 2 un numero pari e dispari di volte rispettivamente nel primo e nel secondo membro dell'uguaglianza;
- $p^2 > 2$ non può di nuovo essere perché, scelto $n \in \mathbb{N}$ t. c. $2p/n < p^2 - 2$ (se $p^2 > 2$, come nel caso in cui siamo, $p^2 - 2$ è un numero positivo), si avrebbe

$$(p - 1/n)^2 = p^2 + 1/n^2 - 2p/n$$

ma poiché abbiamo posto $2p/n < p^2 - 2$,

nella $p^2 + 1/n^2 - 2p/n$, ad $2p/n$ posso sostituire $p^2 - 2$, ottenendo $p^2 + 1/n^2 - (p^2 - 2)$, certa della relazione: $p^2 + 1/n^2 - p^2 + 2 < p^2 + 1/n^2 - 2p/n$.

Poiché infine $p^2 + 1/n^2 - p^2 + 2 = 2 + 1/n^2$, ottengo dunque

$$(p - 1/n)^2 > 2 + 1/n^2$$

il che è assurdo, essendo nella nostra ipotesi per assurdo p l'estremo superiore di S (ma qui ridotto di $1/n$ ed elevato al quadrato dà un numero più grande di due);

- $p^2 < 2$ non può essere perché, scelto $n \in \mathbb{N}$, t. c. $1/n^2 + 2p/n < 2 - p^2$ (se $p^2 < 2$, come nel caso in cui siamo, $2 - p^2$ è un numero positivo), si avrebbe:

$$(p + 1/n)^2 = p^2 + 1/n^2 + 2p/n$$

ma, poiché abbiamo posto $1/n^2 + 2p/n < 2 - p^2$,

nella $p^2 + 1/n^2 + 2p/n$, ad $1/n^2 + 2p/n$ posso sostituire $2 - p^2$,

certa della relazione: $p^2 + 2 - p^2 > p^2 + 1/n^2 + 2p/n$

e poiché ovviamente $p^2 + 2 - p^2 = 2$

ottengo $(p + 1/n)^2 < 2$

il che è assurdo sempre per la precedente ragione (partendo da un numero razionale ed ingrandendolo, ho trovato un numero razionale il cui quadrato è minore di due, il che è assurdo perché nella nostra ipotesi per assurdo p era un estremo superiore).

L'estremo superiore p del nostro sottoinsieme S di $\mathbb{Q}$, quindi, non esiste e la **completezza non** è quindi una caratteristica **posseduta dall'insieme $\mathbb{Q}$** ⁹.

E' dall'incompletezza di $\mathbb{Q}$ che partiamo per giustificare l'**introduzione dei numeri reali**, quali insieme indispensabile per poter esprimere misure di grandezze fisiche, operazione per cui è necessaria la completezza.

⁹ Capiamo qui la bellezza della nostra scelta di sistemare l'argomento dell'ordinamento individuandone le proprietà utili per poter arrivare a formulare in maniera ineccepibile la carenza di $\mathbb{Q}$. Siamo maturati nel linguaggio ed abbiamo maturato in maniera più solida e concreta la carenza di $\mathbb{Q}$ e la necessità del soddisfacimento della carenza di $\mathbb{Q}$.

NUMERABILITA'

Tanto comune quanto erronea è l'affermazione che “l'insieme dei numeri reali si introduce per consentire l'estrazione delle radici”, versione proposta anche da molti libri di testo.

Tuttavia, anche solo il tenere presente come le “**lacune**” di $\mathbb{Q}$ non siano **solo i radicali** (del tipo $\sqrt{2}$) ma anche altri numeri decimali illimitati (come π od e), dovrebbe far intuire come i soli radicali non siano sufficienti, insieme ai numeri razionali, per esaurire l'intero insieme dei numeri reali, o, se si preferisce, per “completare la retta” dei numeri reali.

Basti pensare che esistono diversi metodi che ci consentono di costruire, utilizzando solo riga e compasso, segmenti di lunghezza $\sqrt[n]{m}$ (con m ed n numeri naturali), come, per esempio, la simpatica “costruzione a chiocciola” (che porta ad ottenere segmenti di lunghezza $\sqrt{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$), o l'applicazione del secondo teorema di Euclide (che suggerisce come, dato un segmento di lunghezza x , si possa costruire un segmento di lunghezza $\sqrt{x}$). Tuttavia, tali costruzioni non risolvono il **problema dell'espressione** di *tutte* le lunghezze mediante i numeri, poiché le lunghezze dei segmenti (od ancora meglio e più genericamente le **misure di grandezze fisiche**) non sono ovviamente tutte radicali di numeri naturali. Ciò che invece noi ricerchiamo è la fondamentale corrispondenza biunivoca fra l'insieme di tutti i punti della retta e l'insieme dei numeri.

La dimostrazione dell'erroneità dell'affermazione che apre questo paragrafo può essere condotta **attraverso semplici considerazioni sulla numerabilità**, che qui semplicemente accenniamo, senza addentrarci nelle dimostrazioni, che possono essere trovate nelle relazioni svolte da altri colleghi.

Premettiamo che un insieme si dice:

- **finito**, se non può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio (**infinito** nel caso contrario);
- **numerabile**, se i suoi elementi possono essere posti in successione, cioè in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$ (**non numerabile**, in caso contrario).

Fra gli insiemi infiniti, **esempi** di insiemi numerabili (come si può dimostrare) sono:

- $\mathbb{N}$ (prototipo degli insiemi numerabili), od anche i suoi sottoinsiemi {numeri naturali pari}, {numeri naturali dispari}, {numeri multipli di x }, ecc.,
- l'unione di due insiemi numerabili,
- l'unione numerabile di insiemi finiti,
- l'unione numerabile di insiemi numerabili,
- il prodotto cartesiano di due insiemi numerabili,

- l'insieme F delle frazioni,
- l'insieme Q dei numeri razionali.

Ciò che a noi più interessa, è che risulta essere **numerabile** anche l'**insieme dei numeri reali algebrici** (ovvero i numeri reali radice di un polinomio a coefficienti interi, che si distinguono dai numeri reali non radici di polinomi, definiti trascendenti, come π ed e), fra cui troviamo tutti i numeri **razionali** (a/b è radice del polinomio a coefficienti interi $bX - a$) e tutti i **radicali** di interi ($\sqrt[n]{m}$ è radice del polinomio a coefficienti interi $X^n - m$).

La dimostrazione che si può fare è basata sul provare che l'insieme dei polinomi a coefficienti interi è un'infinità numerabile (unione numerabile di insiemi numerabili, quali i polinomi di 1° , 2° , 3° , ..., ennesimo grado); dato che ogni polinomio non può avere più radici del suo grado, ne consegue che i numeri algebrici, ed in particolare tutti i radicali, sono un'unione numerabile di insiemi finiti, e che quindi sono anch'essi una infinità numerabile.

Tuttavia, i **numeri decimali illimitati non periodici**, "l'altra lacuna di Q" o l' "altro" sottoinsieme dei numeri reali, costituiscono invece un **insieme non numerabile** (come Cantor dimostrò).

I radicali, quindi, non solo non esauriscono R, ma costituiscono solo un sottoinsieme numerabile di R, insieme che invece nel suo complesso non è numerabile, motivo per cui capiamo cadere la risposta che "R sia introdotto per consentire l'operazione di estrazione di radici". Resta invece confermata la nostra ipotesi di introduzione di **R** quale insieme per l'**espressione delle misure delle grandezze fisiche** ¹⁰.

¹⁰ E' necessario **consapevolizzare i ragazzi** ad interpretare i numeri non come un tutt'uno indistinto a loro pre-esistente, ma come la risultante di un'opera di costruzione dei loro diversi insiemi, che rispondano alle diverse necessità. Sarà importante soprattutto sottolineare come ciascun successivo "**ampliamento**" **degli insiemi numerici** ha le sue motivazioni ben chiare, ma conserva anche le prerogative degli insiemi precedenti. Questo dovrebbe portare i ragazzi a conoscere meglio gli insiemi numerici, il loro significato, le loro proprietà, analogie, differenze, motivazioni ecc..

Potrebbe inoltre essere didatticamente utile riflettere sul fatto che, nonostante l'introduzione di R, i **numeri razionali** sono l'**ultimo insieme in cui sappiamo ancora eseguire le operazioni** (sebbene, anche in questo insieme, soprattutto nell'ambito dei decimali, troviamo difficoltà).

Nell'insieme dei *numeri irrazionali* anche la sola *rappresentazione* è critica ed i simboli che si usano ($\sqrt{}$, e , π) non dicono nulla sulla loro effettiva grandezza; per quanto riguarda il *calcolo*, poi, solo in pochi e particolari casi (come, ad esempio, $(\sqrt{3})^2 = 3$, $e/e = 1$) si può avere la certezza di un calcolo esatto, ma l'unica via d'uscita sono in genere l'accettazione del calcolo approssimato, ed un'inevitabile rinuncia all'esattezza...